



**Concours Mathématiques et Physique
Epreuve de Mathématiques I**



Durée : 4 Heures Date : 5 Juin 2006 Heure : 8 H Nb pages : 5

Barème : Partie I : 5.5 pts Partie II : 4.5 pts Partie III : 5.5 pts Partie IV : 4.5

*Une grande importance sera attachée à la rigueur du raisonnement, à la clarté et au soin de la présentation. L'usage des calculatrices n'est pas autorisé.
Il est rappelé que tout résultat énoncé dans le texte peut être utilisé pour traiter la suite, même s'il n'a pu être démontré.*

Partie I

On pose

$$\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

- 1° Montrer que Φ est de classe C^1 et impaire sur $\mathbb{R}$.
- 2° Montrer que Φ est développable en série entière au voisinage de 0. Déterminer ce développement. Préciser le rayon de convergence.
- 3° a- Montrer que l'application $\Psi : x \mapsto \Psi(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{x^2} \Phi(x)$ vérifie une équation différentielle du premier ordre que l'on déterminera.
b- En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\Phi(x) = \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n+1} n!}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

- 4° a- Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\Phi^2(x) = 1 - \frac{4}{\pi} \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt.$$

b- Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt = 0.$$

c- En déduire que

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

5° a- Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$1 - \Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

b- En déduire que

$$1 - \Phi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}x}.$$

6° Soit $\mathcal{L}(\Phi)$ la transformée de Laplace de Φ définie par

$$\mathcal{L}(\Phi)(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \Phi(t) dt.$$

Montrer que $\mathcal{L}(\Phi)$ est bien définie sur $]0, +\infty[$ et que $\forall x > 0$,

$$\mathcal{L}(\Phi)(x) = \frac{1}{x} e^{\frac{x^2}{4}} \left(1 - \Phi\left(\frac{x}{2}\right) \right).$$

7° a- Montrer que la fonction $f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} dt$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

b- Montrer que $\forall x \geq 0$,

$$f(x) = e^x (1 - \Phi(\sqrt{x})).$$

Partie II

On pose

$$\omega(x) = e^{-x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Soit $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par:

$$\begin{cases} H_0(x) = 1 \\ H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \omega^{(n)}(x), \quad n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

où $\omega^{(n)}$ désigne la dérivée d'ordre n de ω .

1° Calculer $H_1(x)$, $H_2(x)$ et $H_3(x)$.

2° a- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$H'_n(x) = 2xH_n(x) - H_{n+1}(x).$$

b- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, H_n est une fonction polynômiale. Préciser le degré et le coefficient dominant de H_n .

- c- Montrer que $H_n(-x) = (-1)^n H_n(x)$. En déduire la valeur de $H_{2n+1}(0)$.
- 3° Soit $G(x, t) = e^{2xt-t^2}$, $x \in \mathbb{R}$, $t \in \mathbb{R}$.
- a- Soit $x \in \mathbb{R}$. Justifier pourquoi $t \mapsto G(x, t)$ est développable en série entière au voisinage de 0. Préciser le rayon de convergence.
- b- En remarquant que $G(x, t) = e^{x^2} \omega(x-t)$, montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$G(x, t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n.$$

- c- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$H_{2n}(0) = (-1)^n \frac{(2n)!}{n!}.$$

- d- Vérifier que $\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial G}{\partial t}(x, t) - 2(x-t)G(x, t) = 0.$$

- e- En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$H_{n+1}(x) - 2xH_n(x) + 2nH_{n-1}(x) = 0.$$

- f- Montrer alors que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$H'_n(x) = 2nH_{n-1}(x).$$

- g- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$H''_n(x) - 2xH'_n(x) + 2nH_n(x) = 0.$$

Partie III

On pose

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} e^{2itx} dt.$$

- 1° a- Quel est le domaine de définition de g .
- b- Montrer que g est de classe C^∞ sur son domaine de définition. Exprimer ses dérivées successives sous formes intégrales.
- c- Montrer que g vérifie une équation différentielle du premier ordre que l'on déterminera et que $\forall x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \omega(x) = e^{-x^2}$.
- d- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$H_n(x) = (-1)^n \frac{(2i)^n}{\sqrt{\pi}} e^{x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} t^n e^{2itx} dt.$$

- 2° a- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$H_{2n}(x) = (-1)^n \frac{2^{2n+1}}{\sqrt{\pi}} e^{x^2} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} t^{2n} \cos(2xt) dt.$$

b- Déterminer la valeur de l'intégrale

$$I_n = \int_0^{\infty} e^{-t^2} t^{2n} dt, \quad n \in \mathbb{N}.$$

c- Montrer que $\forall x, u \in \mathbb{R}$,

$$\frac{2}{\sqrt{1+u^2}\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{1+u^2}} \cos(2xt) dt = g(\sqrt{1+u^2} x).$$

d- Montrer que $\forall x, u \in \mathbb{R}$,

$$e^{-u^2 x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n u^{2n}}{2^{2n} n! (1+u^2)^{n+\frac{1}{2}}} H_{2n}(x).$$

3° a- Calculer, après avoir justifier l'existence, la valeur de l'intégrale

$$J_n = \int_0^{\infty} \frac{u^{2n}}{(1+u^2)^{n+\frac{3}{2}}} du, \quad n \in \mathbb{N}.$$

(On pourra commencer par déterminer une relation de récurrence entre J_n et J_{n-1} , $n \in \mathbb{N}^*$.)

b- En utilisant la question 7° b- (Partie I), déduire de ce qui précède que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$e^{x^2} (1 - \Phi(x)) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n H_{2n}(x)}{2^{2n} n! (2n+1)}.$$

Partie IV

On pose

$$U_n(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} H_n(x), \quad n \in \mathbb{N}.$$

1° a- Montrer que U_n est une solution de l'équation différentielle,

$$y'' + (2n+1)y = x^2 U_n(x). \quad (E_n)$$

b- Montrer que $\forall n, m \in \mathbb{N}$,

$$(U'_n U_m - U'_m U_n)' + 2(n-m)U_m U_n = 0.$$

c- En déduire que $\forall m, n \in \mathbb{N}$ tels que $m \neq n$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} H_n(x) H_m(x) dx = 0.$$

d- Montrer que pour tout entier naturel $n \geq 2$,

$$H_n^2(x) + 2(n-1)H_n(x)H_{n-2}(x) - H_{n+1}(x)H_{n-1}(x) = 2nH_{n-1}^2(x).$$